



市场监管行业-市场秩序

水电气收费监管解决方案

集成公司·解决方案部

2025年12月



1	市场背景
2	方案设计
3	建设内容
4	应用场景
5	落地案例



治理体系和治理能力现代化是中国式现代化的应有之义，要**加强对涉民生领域问题的监管和处置，并及时有效应对舆情**。城市治理涉及方方面面，首要的是以“时时放心不下”的责任感，**做好预案、精准管控、快速反应，有效处置各类事态，确保城市安全有序运行**。

--2024年4月23日，习近平总书记在重庆市数字化城市运行和治理中心考察的重要讲话



《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》

- **统一市场监管执法：**强化反垄断和反不正当竞争执法司法，形成优质优价、良性竞争的市场秩序。



《关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》

- **完善要素市场制度和规则：**推进水、能源、交通等领域价格改革，优化居民阶梯水价、电价、气价制度



《“十四五”市场监管现代化规划》

- **推进智慧监管：**整合市场监管领域信息资源和业务数据，深入推进市场监管信息资源共享开放和系统协同应用。



近年来，部分居民用户反映水电气计量不准、收费不规范等问题较为突出，市场监督管理总局践行“监管为民”理念，一体推进供水、供电、供气、供暖等民生领域“查、改、治”专项行动，并相继推出一系列规范指导意见。

专项行动部署



2025年4月《市场监管领域2025年深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作》

□ 会议召开

市场监管总局党组书记、局长罗文。

□ 工作部署

1、集中推进“违规异地执法、趋利性执法等问题整治”“**居民水电气计量不准确、收费不规范问题整治**”“制售假劣肉制品问题整治”“农村假冒伪劣食品问题整治”4件具体实事。



2024年《民用“三表”计量专项监督检查》

□ 水电气三表检查

抽查电能表296万只，不合格1799只；抽查水表169万只，不合格1.06万只；抽查燃气表131万只，不合格2923只。

□ 发现问题

1、企业的**计量投诉处理机制不健全**，优质公共服务供给能力不足。
2、基层**监管执法能力不足**，在处置网络舆情方面缺乏有效应对措施

政策文件策解读



2021年1月《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展的意见》
国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部
市场监管总局 国家能源局

□ 存在问题

部分地区服务收费的项目偏多、标准偏高、行为不规范，部分企业服务意识不强、服务质量和效率不高等问题。

□ 意见要求

1、清理取消“水电气暖”不合理收费。
2、实行政府定价或政府指导价。
3、提升服务水平，积极推进“**一站式**”**办理和“互联网+”服务模式**。
4、强化价格监管和反垄断监督检查。



2025年11月《城镇供水供电供气公用企业价格行为合规指南》征求意见稿
市场监管总局 价监竞争局

□ 重点要求

1、**制度建设**：建立价格合规管理制度，包括内部监督、**收费管理、风险防控、价格监测、纠纷和舆情应急**等机制
2、**风险处置**：持续改进、监控、评估和审查等措施完善长效机制，健全价格合规管理制度，密切关注价格**舆情动向，及时妥善处置**。
3、**水电气价格**：依法公示**商品名称、价格、计量单位、优惠政策**等信息。



2024年以来，市场监管总局开展民用“三表”计价监管专项行动，以整治计量不准、收费不规范等问题，保障老百姓的切身利益，各地基层市监部门在监管业务履职方面做出了有益探索。

江苏省省级：民用三表全链条监管

2025年江苏省市场监管局以系统思维构建**民用“三表”生产、检定、使用全链条监管体系**。

- 建立全省138家民用水、气、电表生产**企业信息档案**
- 建立全省供水供电供气**公用企业档案**
- 开设“你点我检”**绿色通道**，快速解决争议

山西省阳泉：民用水电气数据库

2025年山西省阳泉市场监管局召集市发改委、市城管局和市国资委等相关单位召开整治居民水电气计量不准确、收费不规范问题**工作协调会**。

- 建立**居民水电气基础数据库**，包括水电气收费价格政策文件库、供水供电供气公用企业信息表、民用“三表”强制检定台账等

广东省深圳：转供电电价监测预警

2020年深圳市场监管局上线**转供电电价监测预警系统**。

- 运用互联网大数据技术对转供电价格进行实时动态监测、查询和监督，对转供电价形成“**风险预警+分级监管+精准打击违法违规**”的社会共治型、全链条、闭环式管理。

福建省连江县：线上维权提速

2025年连江县市监局破解水电气计量收费难题，让群众用上明白水、放心电、公平气。

- 严管计量器具，对民用“三表”**登记造册**
- 规范收费行为，建立**收费公示管理制度**
- 畅通投诉渠道，创新互联网+消费纠纷处理模式，引导水电气企业融入**在线消费纠纷解决（ODR）系统**

浙江省衢州：异常用能预警电子哨兵

2025年衢州市市场监管局推动建立**异常用能预警机制**，强力推进居民水电气计量收费专项整治。

- 实时监测筑基础：指导水电气供能企业分别搭建**智慧水务系统、用电信息采集系统和燃气物联网**，建立起实时监测网络
- 智能预警守关键：制定居民异常用能**智能预警阈值标准**，设置用水、用气、电三类10项监测指标，精准识别异常用能，自动生成诊断报告
- 闭环处置保实效：构建“**预警—核查—修复—反馈**”全流程管理机制，开通24小时线上**远程视频技术支援通道**，大幅缩减等待时间
- 建立“三表”**计量器具动态更新数据库**，持续督促供水、供电、供气企业计量表具按期更换

水电气暖收费监管是多方利益平衡的系统工程，需要政府完善监管机制、企业提升服务质量、群众积极参与监督，三方协同构建“**透明定价、规范收费、便捷服务、有效监督**”的良性生态，最终实现公用事业高质量发展和群众满意度提升。



- **价格机制建设：**建立科学、规范、透明的价格形成机制，制定定价和成本监审办法
- **收费行为规范：**取消不合理收费，规范企业收费行为，保障公平竞争
- **监管体系完善：**明确权责边界，建立跨部门协同监管机制，形成全流程监管
- **民生权益保障：**确保服务质量和供应稳定性，保障低收入群体基本权益

- **成本合理补偿：**通过透明价格机制回收合理成本，保障可持续运营
- **收费流程简化：**减少中间环节，实现“抄表到户、服务到户、收费到户”
- **用户关系改善：**提升缴费便捷性和用户满意度，增强用户粘性
- **合规风险降低：**准确理解和执行监管政策，避免违规处罚

- **收费透明：**清楚了解每笔费用构成，拒绝“糊涂账”
- **缴费便捷：**多渠道、全天候、一站式缴费服务
- **计量准确：**表具精准计量，杜绝“跑冒滴漏”和估抄错抄
- **权益保障：**获得及时、高效的服务和投诉处理



根据国家市场监督管理总局于2024年5月发布的《民用“三表”计量专项监督检查情况通报》，全国范围内受理投诉举报数量1.2万件，立案查处涉嫌存在严重计量违法行为（如人为操纵、使用不合格计量器具等）的69起；受理供水、供电、供气公用企业业务、收费、安全、安装等各个方面投诉举报数量6.2万件，更换失准计量器具3.6万台。

舆情案例一：2024年4月，重庆市遭遇了一场由燃气费计费误差引发的广泛网络关注和公众讨论，并迅速在网络上发酵，进一步激发了市民的不满和对公共服务信任度的质疑，负面舆情一度高达75%，不当信息增至600余条。

舆情案例二：2023年底，武汉市黄陂区市民为其一套空置的房屋缴纳水费收到5.4万元天价水费单事件引起全国广泛关注，水务公司上门核查确认水表运转正常，此回应引发了当事人的强烈不满和媒体的介入。



计量环节：关乎公平的“第一公里”

- 计量器具不准确
- 器具检定不透明
- 安装运维不规范
- 抄表计费周期混乱

计价环节：规则与成本的博弈

- 价格构成不清晰
- 违规价外分摊转嫁
- 价格调整不透明

计费环节：数据到账单的“黑箱”

- 计费系统不透明
- 阶梯计价计算复杂
- 计费数据不互通

收费环节：执行最后的“猫腻”

- 收费公示不到位
- 捆绑收费强制服务
- 催缴行为不规范

舆情管控：信任危机的“放大器”

- 用户投诉回应滞后
- 舆情处置能力较弱
- 知情权保障不到位
- 重大风险管控不足

痛点一：监管业务履职协同机制不够完善

市场监管、住建、发改等多部门交叉监管聚焦单一监管环节，未能形成合力实现“一件事管到底”。

痛点二：监管系统分散功能覆盖不够全面

各领域系统分散且难以彻底解决所有计费争议，如抄表周期混乱、违规估抄等。

痛点三：监管数据治理共享渠道不够畅通

各业务数据缺乏统一标准规范整合困难且存在报送不及时、不准确、不全面问题。



- ❑ **竞品分析：**水电气收费监管领域市场厂家产品、方案众多，但更多聚焦供水、供电、供气、供暖**单一领域监管**，呈现出碎片化监管状态；建设需求方多为**企业供应侧**，在政府侧（各地市监、发改、网信等）综合监管的业务履责方面贴合度相对较低。
- ❑ **方案优势：**中国移动依托数字政府建设优势，围绕“业务协同，数据多跨”的思路，以政府监管的独立立场、全局视野和数据协同能力，面向市场监督管理局监管业务履责，以水、电、气、暖、舆情等**数据要素资源价值释放**为导向，推动市监部门水电气收费监管业务综合改革。
- ❑ **市场规模：**当前以数字政府建设为契机，通过整合数据资源价值赋能水电气综合监管场景应用、推动业务部门流程综合改革的省市极少，按照省级项目体量（重庆三期总投入预算1000w），粗略测算全国市场规模约3.1亿元。

	浪潮	国电南瑞	宁波水表	湖南科创	蚁坊软件
产品&方案	监管大脑 + 灵犀大模型 + 全链条监管平台	电能计量自动化系统	5G RedCap 智能水表 + 水务监管平台	智慧市监平台 + 价格监测预警系统	鹰眼速读网系统 + 民生痛点智能识别
市场优劣势	市占率 14.5%（第一），覆盖 30 + 省 - 政务协同强、AI 预警精准、信创适配 - 能源垂直领域技术深度不足	电力领域市占率 50%+，电网绑定深 - 电力计量技术壁垒、软硬件一体化、标准主导 - 水 / 气 / 暖跨能源覆盖弱	智能水表市占率 24.3%（第一） - 计量精度高、水务全链路适配 - 跨能源拓展缓慢	地方监管适配领先，覆盖多省市 - 监管流程贴合、跨部门协同强 - 能源专业技术积累有限	能源舆情监测市占率 32% 30 分钟预警、社交平台覆盖 96%+ - 不覆盖计量 / 计费核心模块
适配场景	省级 / 跨区域综合监管	电力专项监管	市级 / 区县水务监管	市级 / 区县综合监管	全域舆情管控

产品服务模式

- 1、设计咨询服务。**我方可提供水电气收费监管业务改革方案咨询服务，涉及事项梳理、业务拆解、流程重构、多跨协同、数据整合、应用设计等。
- 2、软件平台开发。**我方可提供计量智管平台、计价智管、计费智管、收费服务智管、风险应急智控、风险模型等平台产品及定制化软件需求开发能力。
- 3、生态产品合作。**

产品报价清单

产品部门确认报价？

方案联系人：

解决方案部-数字政府中心 张泽 13661050365 zhangze1@cmict.chinamobile.com

解决方案部-数字政府中心 张琦 13087546730 zhangqi@cmict.chinamobile.com



1	市场背景
2	方案设计
3	建设内容
4	应用场景
5	落地案例



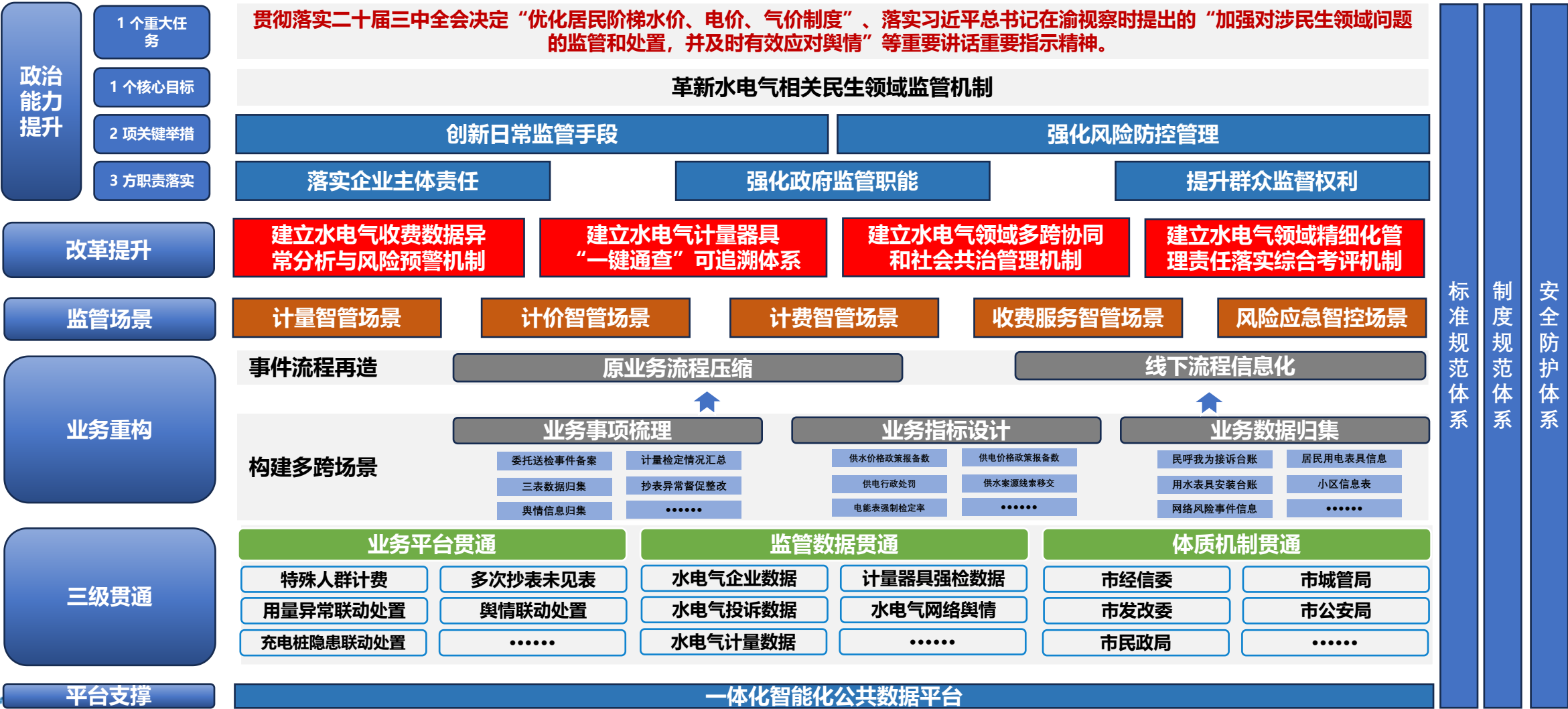
总体架构



中国移动
China Mobile

中移系统集成有限公司
China Mobile System Integration Co.,Ltd.

坚持“保障民生为本、公平竞争为基、智能监管为翼、风险防控为盾、创新驱动为核”，以信息化手段提升政府服务效能与市场监管能力，确保市政民生需求得到有效保障，促进市场环境健康有序，风险隐患有效化解，监管模式创新发展。



上游: 资源获取

数据采集 政务系统

技术实现:
库表共享交换+HTTP API
拉取+Excel导入

采集内容:
企业基本信息、信用、案件、12315投诉、监督检查、表具检定

企业系统

技术实现:
CSV文件+数据脱敏加密+批量装载

采集内容:
企业内部机构、居民用户、表具、抄表、计费、表具检定、投诉工单

IRS

技术实现:
API拉取+数据加密传输

采集内容:
标准地址、民呼我为、水电气阶梯价格

互联网平台

技术实现:
爬虫+关键词匹配

采集内容:
重庆水电气网络舆情等

数据预处理 字段标准化

规范表格格式:
规定表单中的字段顺序、字段含义、数据更新周期
统一字段格式:
统一每个字段的数据类型、长度、数据格式、是否唯一、是否可空、默认值

数据格式约束

统一数据格式:
支持库表、JSON、CSV三种格式, UTF8编码
统一地址格式:
按照《房屋建筑地址信息规范》推进地址标准化

安全控制

数据加解密:
数据传输前使安全密钥加密
数据脱敏:
对用户姓名进行掩码脱敏处理(不采集手机号、身份证号码)

数据清洗

数据源标记:
标记每一行数据的来源, 包括不同部门、不同企业
清洗流程:
通过ETL流程, 完成去重、格式转换、异常值处理等, 形成原始业务台账。

中游: 水电气数据集生成

数据治理

数据标注

问题类型	处理策略	技术工具
数据排重	根据月份、用户等业务唯一性标识原始数据重复	窗口、汇总函数
企业主体 多源匹配	把企业的不同名称映射成标准的统一社会信用代码	映射表
地址匹配	根据标准规范, 原地址拆成9级, 然后标注并匹配用户	SQL、Excel
风险评级	建立居民风险模型, 输入居民明细, 输出风险级别	Python、数学模型

治理体系

数据质检	数据入库后首先进行完整性、一致性、准确性质量校验, 拒绝脏数据。
字典规范	全局定义行政区划、数据来源、企业内部机构、用户类型、表具类型等字典。
数据加工	1、对企业基本信息、投诉、舆情、企业报送明细中的编码进行整合和标准化; 2、按照层次划分依次加工汇总数据;
编目共享	1、对收集的明细、汇总数据进行编目; 2、通过库表交换、API查询等方式共享;
安全防护	1、开启加密传输、备份、审计日志等机制; 2、建立专用只读账号, 控制数据访问范围; 3、应用基于RBAC控制用户数据访问权限;

任务编排

根据数据加工任务间的依赖关系, 配置调度
归集原始数据后, 定时执行批次任务

高质量数据集

分层存储架构

ADS	按应用需要提前加工的汇总数据, 包括整体情况、日均用量、表具情况、抄表情况、投诉趋势等指标
DWS	按业务逻辑整合、初步汇总的明细数据, 包括企业、用户表具、抄表计费、投诉举报、执法、信用等
DWD	清洗后的、按主题划分的明细数据, 包括企业基本信息、信用、案件、用户表具、抄表计费、投诉等
ODS	未清洗的全量原始数据, 包括企业报送、部门内部系统、IRS、舆情等数据
Stage	增量的原始数据, 接入前先清空目标表

高质量数据集成果

企业主体信息	企业信用	案件信息
表具检测机构	计量器具	定价政策
水电气收费预警	投诉举报	舆情信息

下游: 应用与价值变现

数据分析与应用



量价费
智管

通过表具、抄表、计费、宏观指标进行分析下钻, 实现多跨协调有效监管



多跨协调

通过与下级单位、其他部门进行贯通, 实现多跨协调处理水电气事件



应急智控

基于水电气指标体系和风险评估模型, 感知、预警并研判处置风险



服务智管

通过渝快办开放通道, 支持居民联动查询分析个人水电气账单、用量

智能应用场景



风险判别



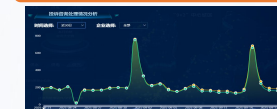
用户画像



三表联动分析



数据编目共享



大屏与分析系统

“采”

>>

“治”

>>

“存”

>>

“用”



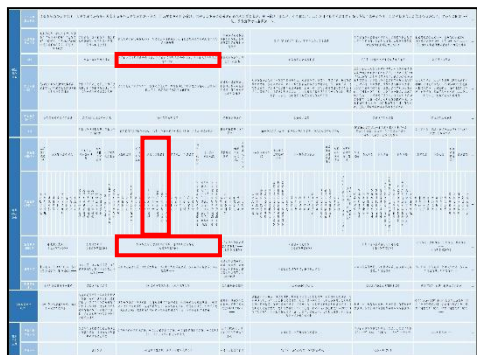
业务流分析



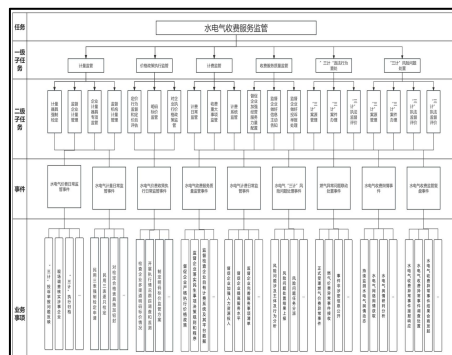
中国移动
China Mobile

中移系统集成有限公司
China Mobile System Integration Co., Ltd.

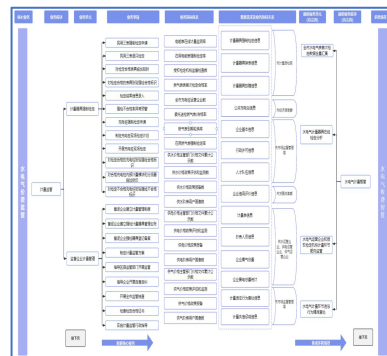
通过人工智能、大数据等技术手段，建设数字化监管能力，以**“数据流重构业务流”**，强化政府监管职责；打通企业业务数据，督促企业按照政府要求建设好数字化能力，提高服务水平和抗风险能力；建立居民个人消费画像，用真实数据让居民明明白白消费，减少失真的投诉举报，提升问题处置效率，保障居民监督权。



事项
梳理



业务架构梳理



“三融合”要求
技术融合、数据融合、业务融合

场景
重构

“五多跨”要求
跨业务、跨系统、跨部门、
跨层级、跨地域

多跨场景重构

五大应用场景

- 1、水电气计量智管
- 2、水电气计价智管
- 3、水电气计费智管
- 4、水电气收费服务智管
- 5、水电气风险应急智控

体制改革

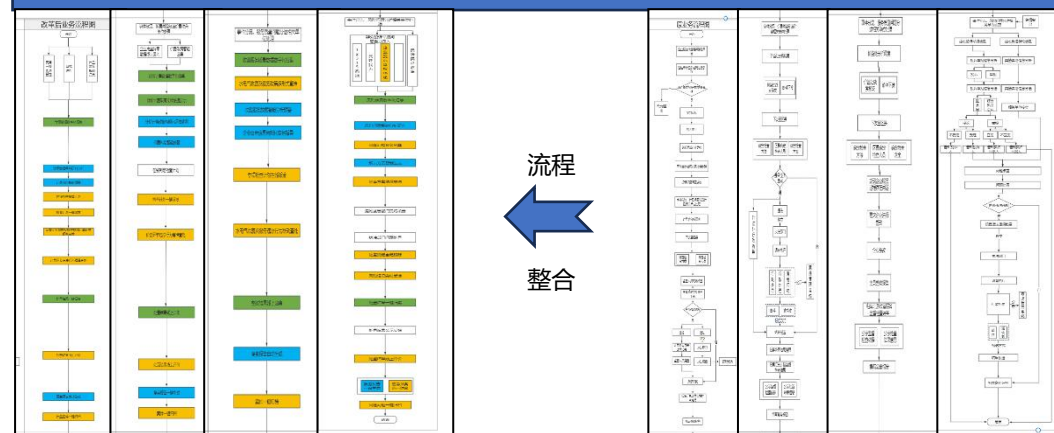
1、建立水电气收费数据异常分析与风险预警机制

2、建立水电气计量器具“一键通查”可追溯体系

3、建立水电气领域多跨协同和社会共治管理机制

4、建立水电气领域精细化管理责任落实综合考评机制

业务流程再造



流程
整合

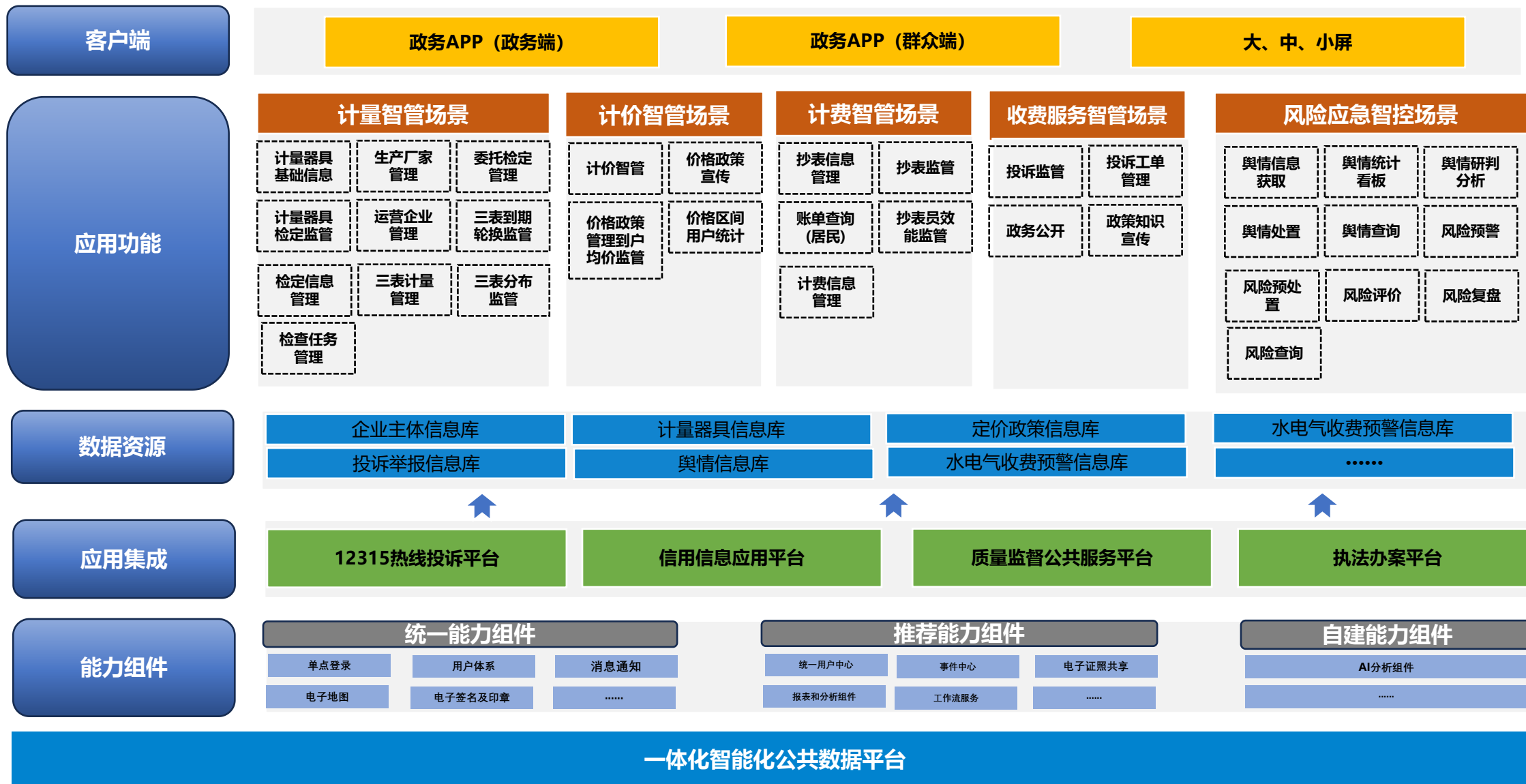


系统架构



中国移动
China Mobile

中移系统集成有限公司
China Mobile System Integration Co.,Ltd.



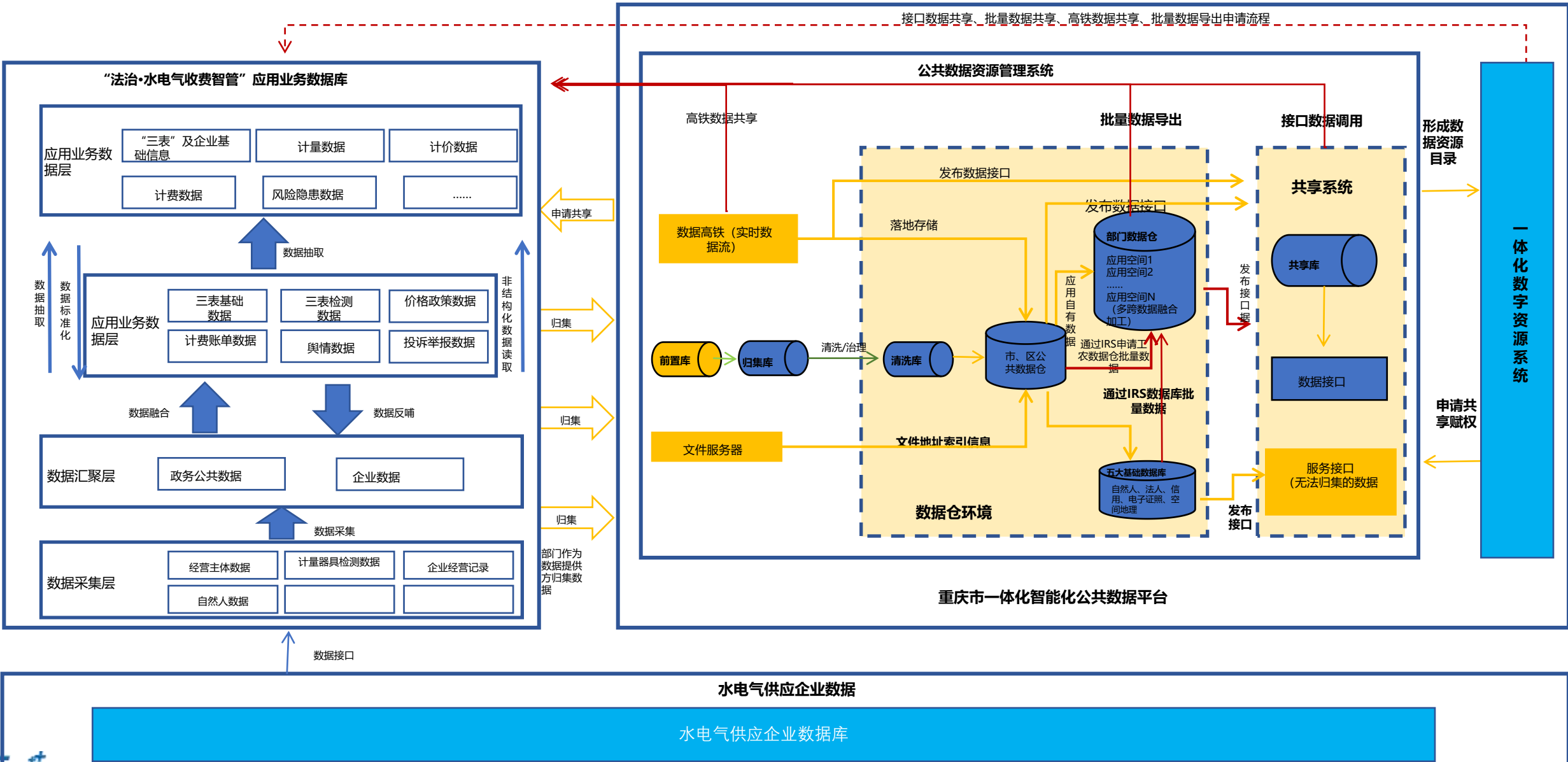


数据架构



中国移动
China Mobile

中移系统集成有限公司
China Mobile System Integration Co.,Ltd.



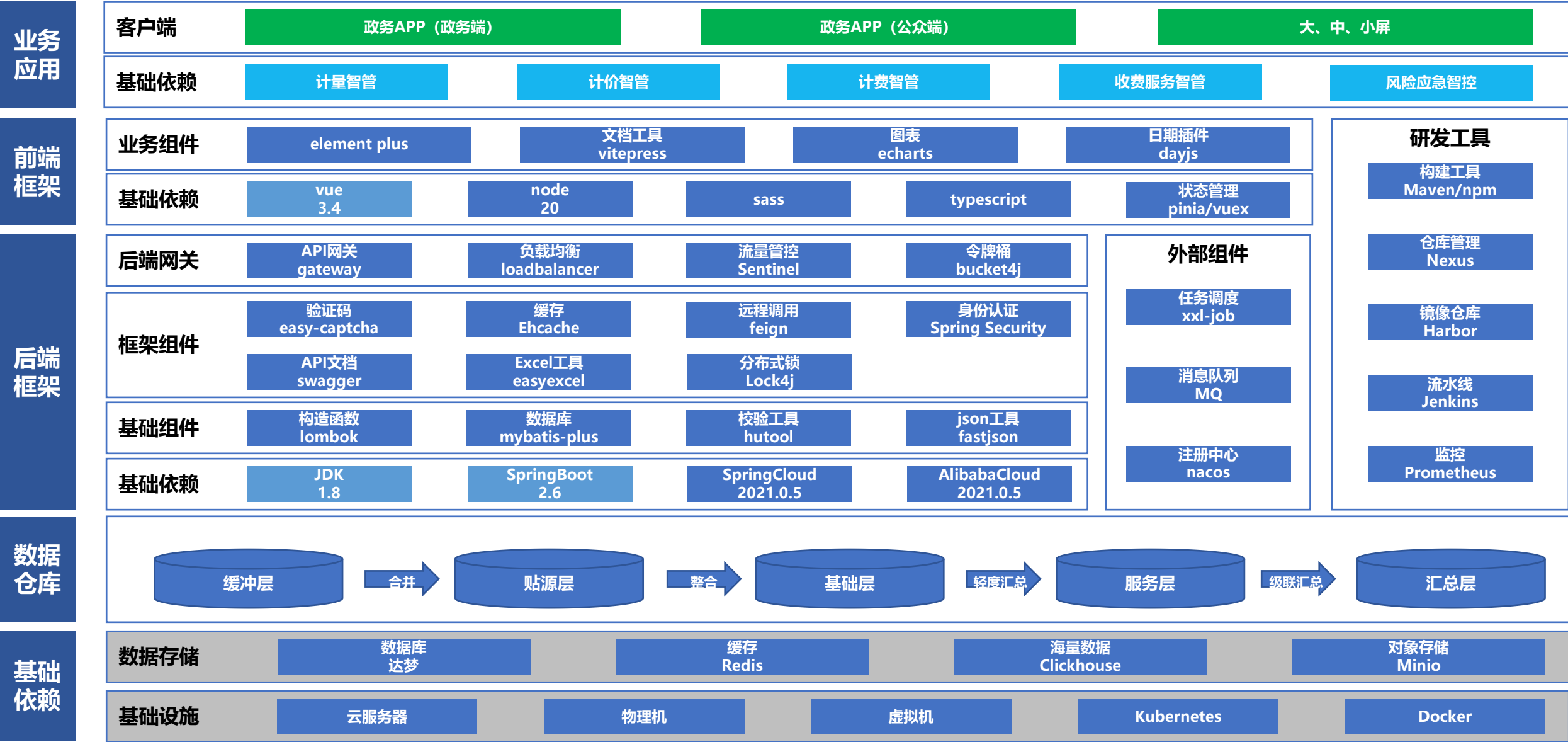


技术架构



中国移动
China Mobile

中移系统集成有限公司
China Mobile System Integration Co.,Ltd.

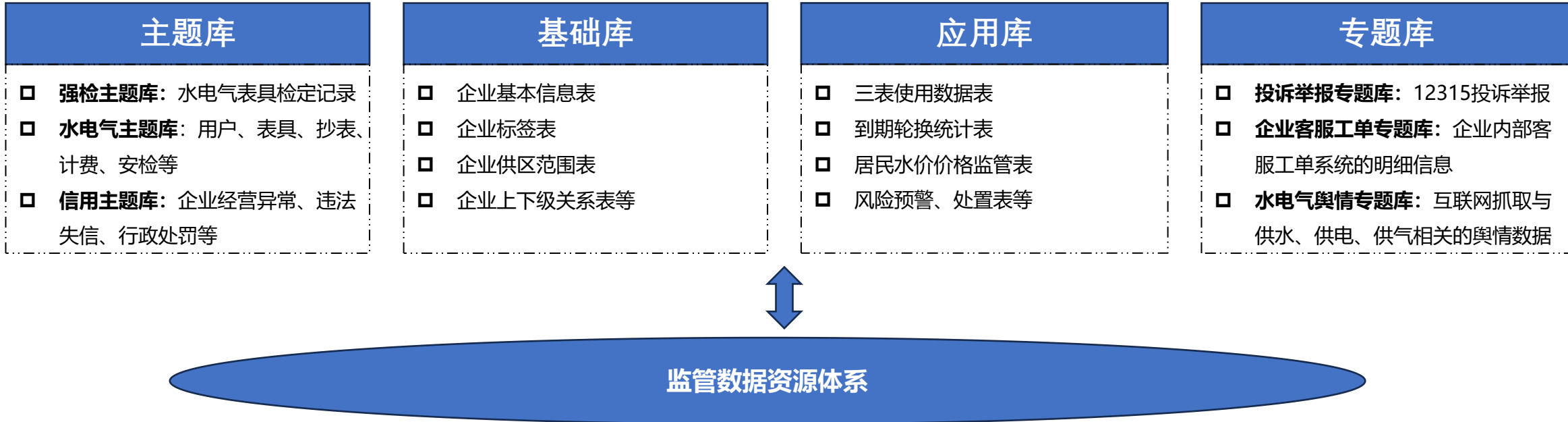




1	市场背景
2	方案设计
3	建设内容
4	应用场景
5	落地案例



通过手动填报、系统接口对接、智能采集等方式归集水电气监管行业相关的企业、城管局、市信访办、市发改委等协同部门的共享数据，形成基础库、主题库、专题库，为各业务应用和数据的挖掘分析提供支撑。





水电气计量业务主要是对水电气三表首次检定、仲裁检定、用量异常、到期轮换的全过程监管，以水电气三表为核心，多维度对水电气供应企业进行监管，确保计量装置的合法合规使用。

“三表”（基础信息）监管	检定信息监管	用量异常监管	到期轮换监管
将水电气三表的基础信息进行统计、分析，主要展示水电气表的 数量、类型、占比 等统计信息，并通过表号关联企业的安装地址信息，便于区域化精准分析	对水电气三表检定全过程监管，包括 首次检定、仲裁检定 ，系统获取三表 申请检定数量、已检数量、合格数量、检定机构、检定时间 等数据	从区域、企业等多维度，展示 当月、上月用量及环比、同比数据等结果指标 ，对超过阈值的异常数据进行预警和重点监管	对水电气三表的到期情况及轮换计划进行监控，依据到期轮换时间提前预警，督促企业到期轮换

实现对三表首次检定、仲裁检定、用量异常、到期轮换的全过程监管
加强对检定机构检定效能监管

表具赋码后初始信息为表具强检的表身信息、强检信息、政策宣传，后期表具入户后由水电气收费智管在线应用赋予二维码用户相关的信息。

表具送检



合格赋码



扫码信息

重庆市计量公共服务平台
m.cqjz.com.cn

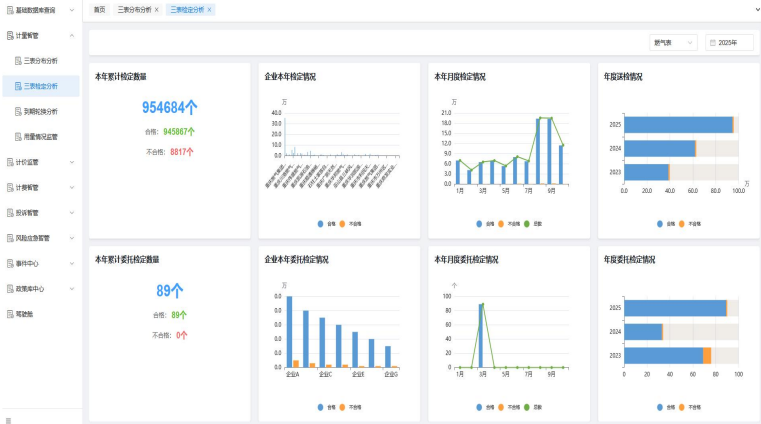
冷水水表

基本信息 检定信息 科普宣传

使用单位:	巫山县鼎诚水务有限责任公司
器具名称:	冷水水表
制造厂商:	重庆智慧水务有限公司
出厂编号:	Z0025090081432
规格型号:	DN15



对水电气三表检测、安装、计量、更换的全过程管理，以水电气三表为核心，多维度对水电气运营企业进行监管，确保计量装置的合规使用与计量。



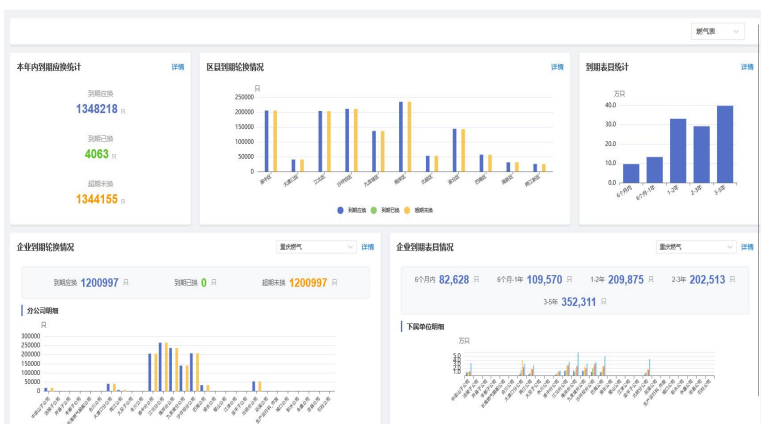
三表检定分析

- **强制检定分析：**明确当年表具强制检定底数，从区县与企业维度分析表具强制检定情况。
- **委托送检分析：**明确当年委托送检底数，从区县与企业维度分析委托送检情况。



三表分布分析

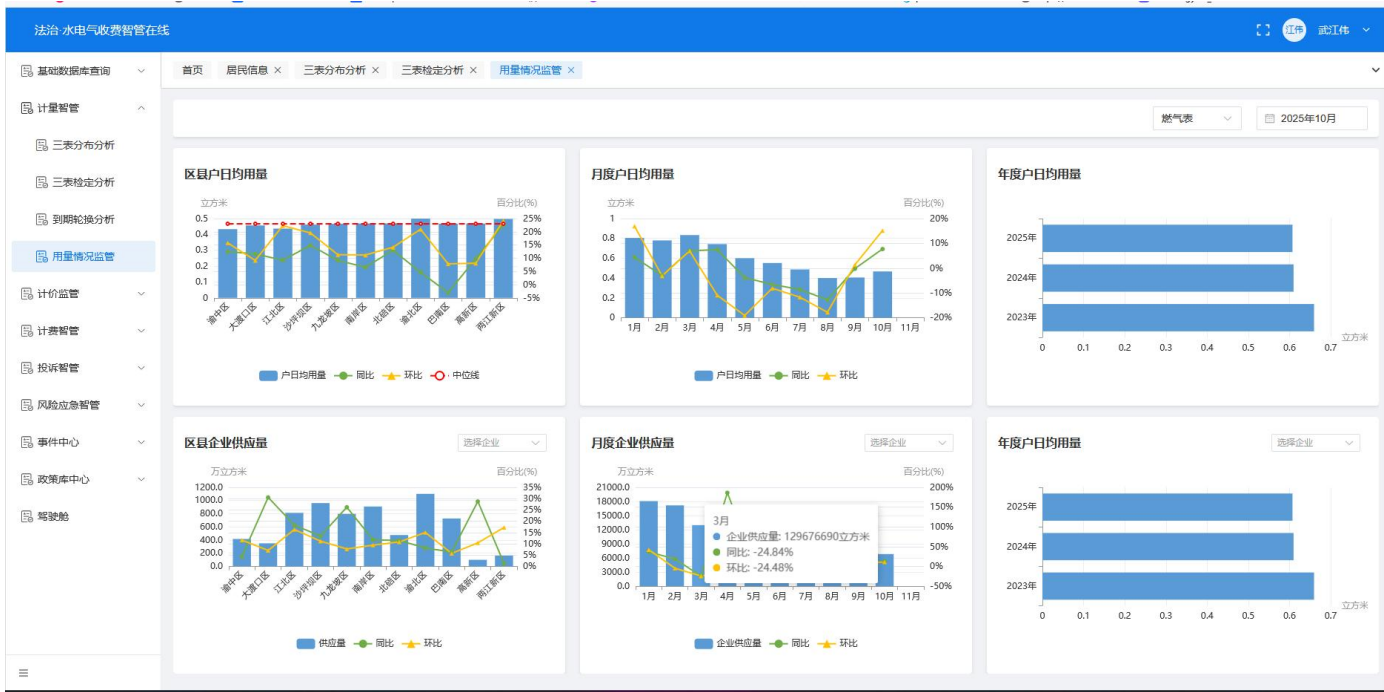
- **在用表具分布情况：**明确在用表具类型及占比，如：智能表、机械表。从区县和企业的维度统计表具分布情况。
- **在用表具表龄分布：**明确在用表具表龄分布情况。从区县与企业的维度统计在用表具表龄分布情况。



到期轮换分析

- **企业到期表具轮换情况：**明确在用表具到期更换数、到期已换数、超期未换数，分析区县与企业及其分公司表具临期更换情况、超期更换分布情况等。

用量情况监管功能提供全面的水电气用量统计与分析，包含区域、企业等多维度数据，展示如当月、上月用量及环比、同比数据等结果指标。



用量情况监管

- 以区县用户日均用量同环比、用户月度日均用量同环比、用户年度日均用量、区县企业供应量、用户月度供应量同环比、用户年度日均供应量量为指标体系构建综合用量分析场景。



提供一站式价格监管平台，集价格看板管理、用户分布分析、价格检查等功能于一体，动态监控水电气价格执行及分布情况





计价智管 | 水电气价费政策管理体系

由各区县市场监管局负责维护各区域水电气指导价格、阶梯计量规则及关联政策文件；以价格看板形式分区县、分企业公开水电气阶梯价格及规则，通过到户均价监管、价格区间用户统计掌握价格执行情况，为价格调控和政策优化提供支撑。

价格政策

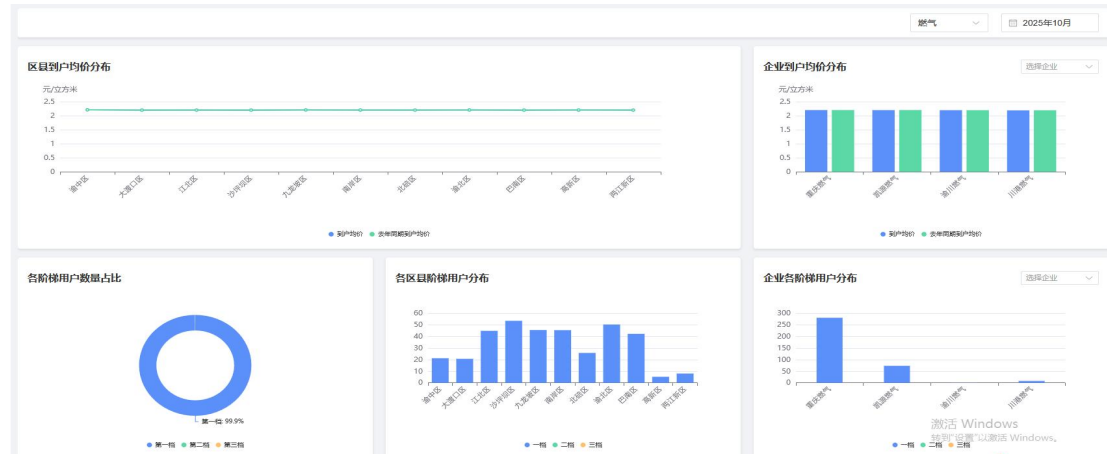
水 电 气

区域: 请输入区域名称 用水类型: 居民用水 查询 重置

+ 新增 - 批量删除 导出

序号	区域	用水类型	第一阶梯范围	第一阶梯单价(元/m³)	第二阶梯范围	第二阶梯单价(元/m³)	第三阶梯范围	第三阶梯单价(元/m³)	操作
1	渝中区	居民用水	0-100	2	100-200	4	200-300	5	详情 编辑 版本更新 历史版本 删除
2	渝中区	居民用水	0-100	3	100-200	3	200-300	4	详情 编辑 版本更新 历史版本 删除
3	渝中区	居民用水	0-100	3	100-200	4	200-300	5	详情 编辑 版本更新 历史版本 删除
4	江北区	居民用水	1	1	1	2	1	3	详情 编辑 版本更新 历史版本 删除
5	渝中区	居民用水	300	3	300-500	4	500	5	详情 编辑 版本更新 历史版本 删除
6	大渡口区	居民用水	222	0	333222	0	444	0	详情 编辑 版本更新 历史版本 删除

价格政策库管理



价格综合分析



政策执行情况查询

周边城市气价政策

重庆市中心城区气价政策

一档气价政策	二档气价政策	三档气价政策	备注
一档范围 0-500立方米/年 一档单价 2.196元	二档范围 500-660立方米/年 二档单价 2.366元	三档范围 660以上立方米/年 三档单价 2.716元	

周边城市名称	一档范围	一档单价	二档范围	二档单价	三档范围	三档单价	备注
成都	0-500立方米/年	2.180元	501-660立方米/年	2.590元	661立方米/年以上	3.200元	/
武汉	0-360立方米/年	2.530元	360-600立方米/年	2.780元	600立方米/年以上	3.540元	/
西安	0-480立方米/年	2.180元	480-660立方米/年	2.620元	660立方米/年以上	3.270元	/
贵阳	0-480立方米/年	2.760元	480-660立方米/年	3.210元	660立方米/年以上	3.950元	/
长沙	0-390立方米/年	2.832元	390-600立方米/年	3.398元	600立方米/年以上	4.248元	/

周边城市政策执行情况



计费智管 | 强化抄表计费过程监管，挖掘收费异常隐患



中国移动
China Mobile

中移系统集成有限公司
China Mobile System Integration Co., Ltd.

通过对抄表情况及进行统计分析，及时对各企业抄表情况进行监管，重点关注未见表抄表比例，提前发现异常隐患，减少风险发生。



抄表监管

- 抄表方式
- 抄表数量
- 未见表估抄比例
- 连续多月估抄居民
- 抄表人员效能分析



收费监管

- 企业收费情况
- 居民欠费情况
- 连续多月欠费情况



计费异常工单监管

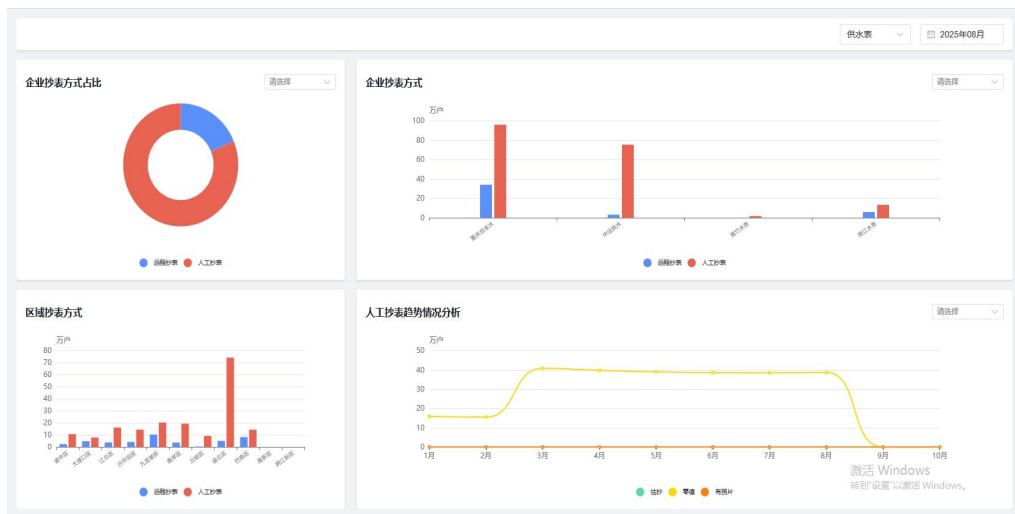
- 企业计费异常工单监管
- 企业计费异常工单问题统计分析
- 三表关联分析计费突增或单表计费异常增高



监管巡查事项

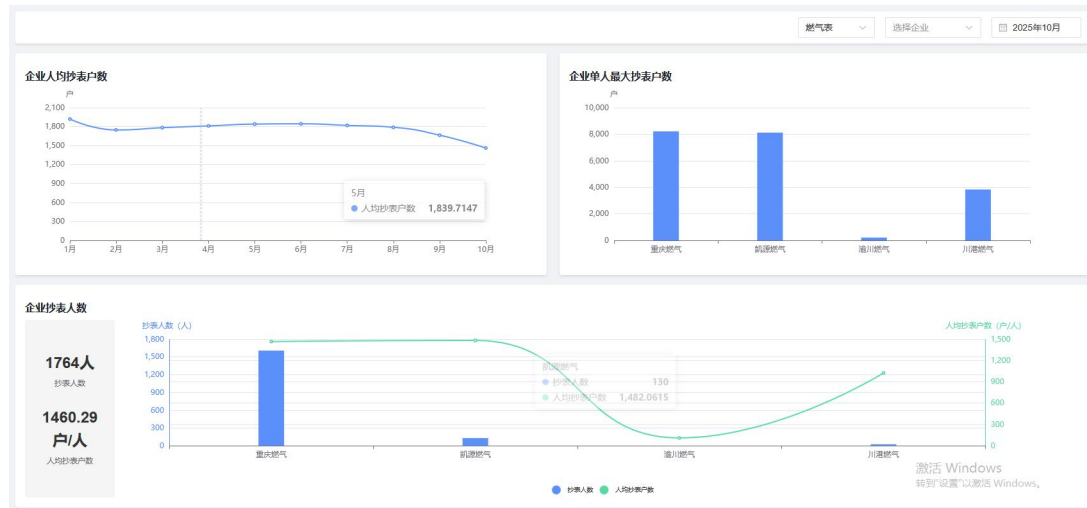
- 监管巡查任务执行
- 监管巡查问题上报

涵盖计费基础信息管理（抄表与计费数据的多维度查询、统计及导出）、抄表与计费过程监管（按区域/企业统计抄表方式占比、抄表员效能及计费周期趋势）等功能，围绕水电气计费全流程构建“管理-监管-服务-决策”一体化体系。



抄表分析

- **企业抄表分析：**通过对企业抄表情况统计、抄表方式分析、区县抄表情况分析、人工抄表情况分析，对企业估超、零抄的风险进行管控，督促企业加强管理。



抄表员效能分析

- **抄表员效能分析：**通过对企业抄表员数量、月抄表用户数、人均抄表户数进行分析，监测企业抄表员效能情况，避免抄表员因工作量过大进行估超、零抄。

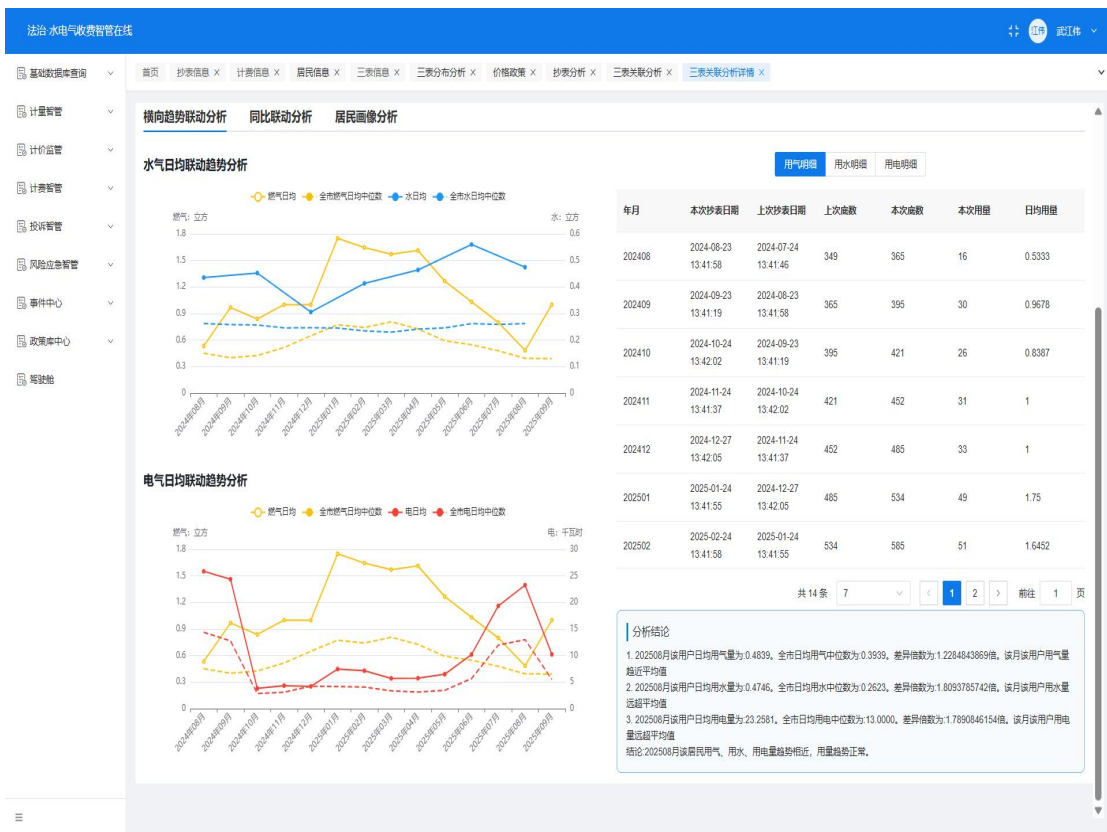
通过对企业年度计费周期、当月计费周期、企业平均计费周期、各区县平均计费周期进行分析，根据计费周期情况督促企业规范计费周期，减小费用变化幅度。



计费周期分析

- 展示各企业计费周期时间，历史计费周期情况，并支持通过统计图形式进行查看，并支持查看历史计费周期记录详情。

三表关联分析：以用户唯一标识（户号、住址编码）为纽带，打通水务、电力、燃气行业的数据壁垒，对三表用量、价格、费用、时间等维度数据进行联动分析的技术方法。主要用于处理居民对用气计量准确性的投诉，并通过对比同期用水、用电行为模式，客观评估计量异常的可能性。



01 横向对比

- **分析用户水、电、气用量变化的协同性。**若用气量骤增但用水、用电无显著变化，可能提示计量误差或泄漏。若用气/用电量同步上升（如夏季空调开启导致用电增加，同时燃气热水器因洗澡频次增多用气量上升），则支持用量合理性。
- **对比规则：**周期时间内以折线图形式分析用户的日均用气和日均用水。因气和水计量单位不一致，无法直接比较，引入同期全市日均用量中位数指标。

02 纵向对比

- **对比历史同期数据，**分析生活习惯是否有较大变化（人口变化、气候变化）。
- **对比规则：**周期内对比该用户水电气日均用量与去年同期内日均用量，根据其差异系数，分析其变化。



规范企业强制台账建立工作监管，为企业提供计量器具信息统一维护功能，集中预警到期轮换器具，提供强检申请及业务整改反馈线上办理渠道，革新办事方式，提高办事效率

隐患风险上报



- 风险隐患登记上报
- 风险隐患处置过程上报
- 风险处置结果上报

计量器具轮换



- 换表预警
- 换表登记

支持对接企业更换记录

投诉工单管理



- 线下投诉工单管理
- 居民端投诉受理
- 投诉结果反馈

业务整改



- 业务整改通知
- 整改情况反馈

类型: 天然气

投诉渠道: 请选择

企业名称: 请输入企业名称

分公司名称: 请输入分公司名称

投诉内容: 请输入投诉内容

投诉时间: 开始日期 至 结束日期

用户编号: 请输入用户编号

搜索

重置

数据明细

批量导出

☐	序号	区域	企业名称	分公司名称	投诉渠道	用户编号	投诉内容	投诉时间	工单状态	是否办结	操作
☐	1	江北区	燃气分公司	燃气分公司	企业客服	19000000000000000000	气费气量异议: 反映11月13日缴费未到账, 手机上查询到的账户余额越来越...	2025-11-30 ...	已办结	未处理	详情
☐	2	江北区	燃气分公司	燃气分公司	企业客服	12000000000000000000	用户反映充值费用后金额未到账, 已解释, 并告知实时余额和账户余...	2025-11-30 ...	已办结	未处理	详情
☐	3	梁平区	燃气分公司	燃气分公司	企业客服	00000000000000000000	用户来电查询预存款与实时余额的区别, 已告知	2025-11-30 ...	已办结	未处理	详情
☐	4	两江新区	燃气分公司	燃气分公司	企业客服	00000000000000000000	气费气量异议: 无人对账产生的费用有异议, 已解释为垃圾费	2025-11-30 ...	已办结	未处理	详情
☐	5	江津区	燃气分公司	燃气分公司	企业客服	00000000000000000000	因账: 用户咨询今日对账提醒短信, 告知换表后之前剩余的余量是否还...	2025-11-30 ...	已办结	未处理	详情
☐	6	江北区	燃气分公司	燃气分公司	企业客服	19000000000000000000	用户来电查询抄表时止数, 已告知建议余额查看气表上数字。	2025-11-30 ...	已办结	未处理	详情
☐	7	大渡口区	燃气分公司	燃气分公司	企业客服	30000000000000000000	用户来电查询实时余额与账单余额差距大原因, 已解释建议按实时余额查看...	2025-11-30 ...	已办结	未处理	详情

共 168105 条

10条/页

12345...16811

前往1页

投诉举报查询

- 查看每条投诉工单的详细信息包括区域、企业名称、投诉类型、投诉渠道、投诉标题、投诉时间、是否处置、投诉内容、处置结束时间等



投诉举报监管分析

- 通过投诉统计数据，分析投诉处置率、年度投诉量、重复投诉及投诉与表具类型关联关系。

探索AI大模型在市场监管领域的应用，通过多渠道全量数据归集、治理，整合全市反映水电气民情的碎片化信息，搭建指标体系，实现热点问题呈现、风险问题预警、解决方案智荐、分析报告智成，提升市场监管效能。



预期成效

- 一键生成分析报告，统计分析效率大幅提升，**分析报告生成从2小时—3分钟↑**
- 实时获取焦点问题，**辅助领导科学决策；推理预测预警，隐患事件发现率提升50%↑**





通过风险预警模型，通过日常监管问题、监管巡查问题、投诉举报问题、舆情监测问题等维度，实现对水电气企业市场行为的全面精准监管，解决风险隐患挖掘不足等问题

日常监管问题

- 计价智管异常
- 计量智管异常
- 计费智管异常

监管巡查问题

- 专项检查发现问题
- 巡检发现问题
- 双随机一公开发现问题



投诉举报问题

- 投诉举报信息汇聚
- 投诉举报手工录入
- 投诉举报信息查询

舆情监测问题

- 舆情自动预警问题
- 舆情监测问题录入
- 舆情监测问题查询

全面展示全市范围内的风险状况、预警趋势、风险处置效率等。帮助监管人员快速识别潜在风险，优化资源配置，提升监管效率和准确性。

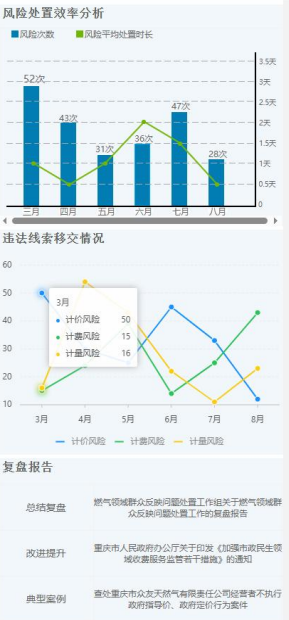
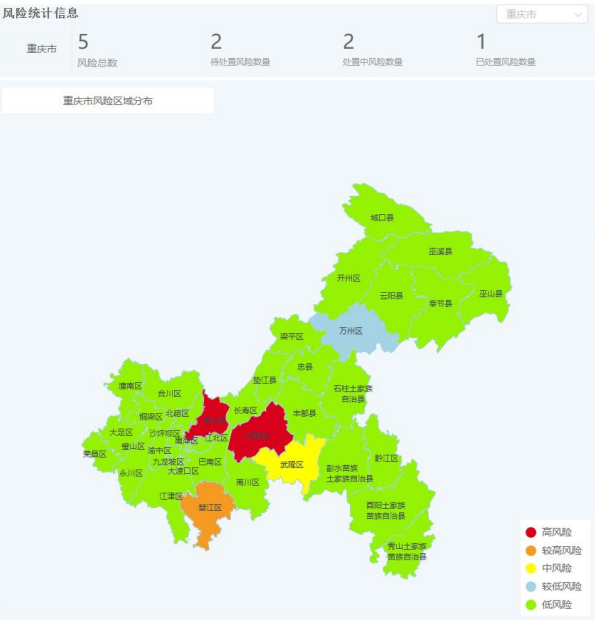
风险态势分析

风险智能感知

方案智能推荐

联动处置

自动总结报告



风险预警信息

事件编号:	202406190001	风险预警标题:	XX计价风险预警
风险等级:	高级	风险类型:	计价风险
产生时间:	2024-05-20 00:00:00	风险区域:	重庆市北碚区
风险涉及企业	重庆燃气集团股份有限公司		
预警内容:	以前每个月200多的燃气费, 虽然感觉高, 但是也没有太在意, 4月份燃气费一下飙升到368元, 家里面人数没有变, 生活习惯也没有变, 今天去缴费, 一看368元, 离谱离谱。		

风险来源及模型信息

风险来源	风险模型	应急预案推荐				
问题标题	问题类型	问题内容	来源渠道	处理状态	处理时间	操作
重庆燃气集团股份有限公司投诉举报	投诉举报发现问题	追赔费用, 停止侵权、核定侵权责任	公众号	已处理	2024-05-20	查看

评价

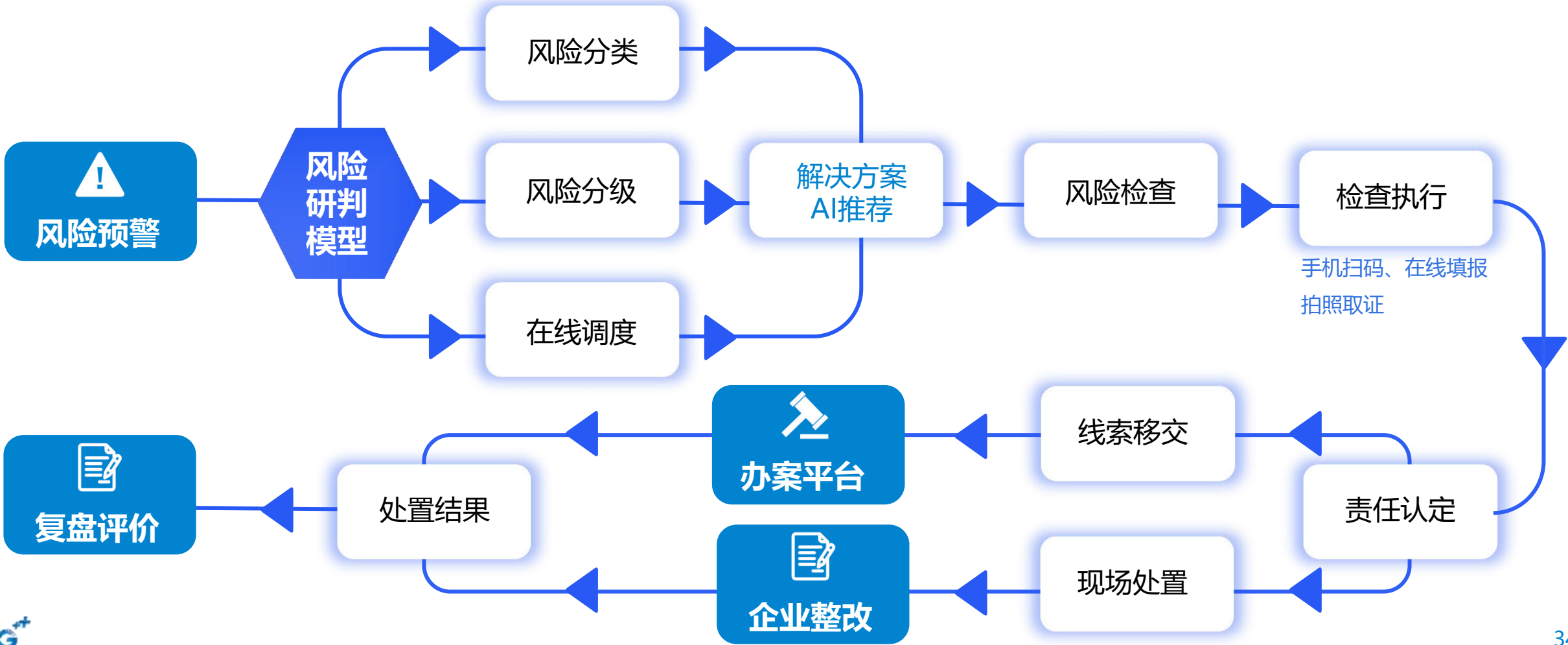
总结

风险概览

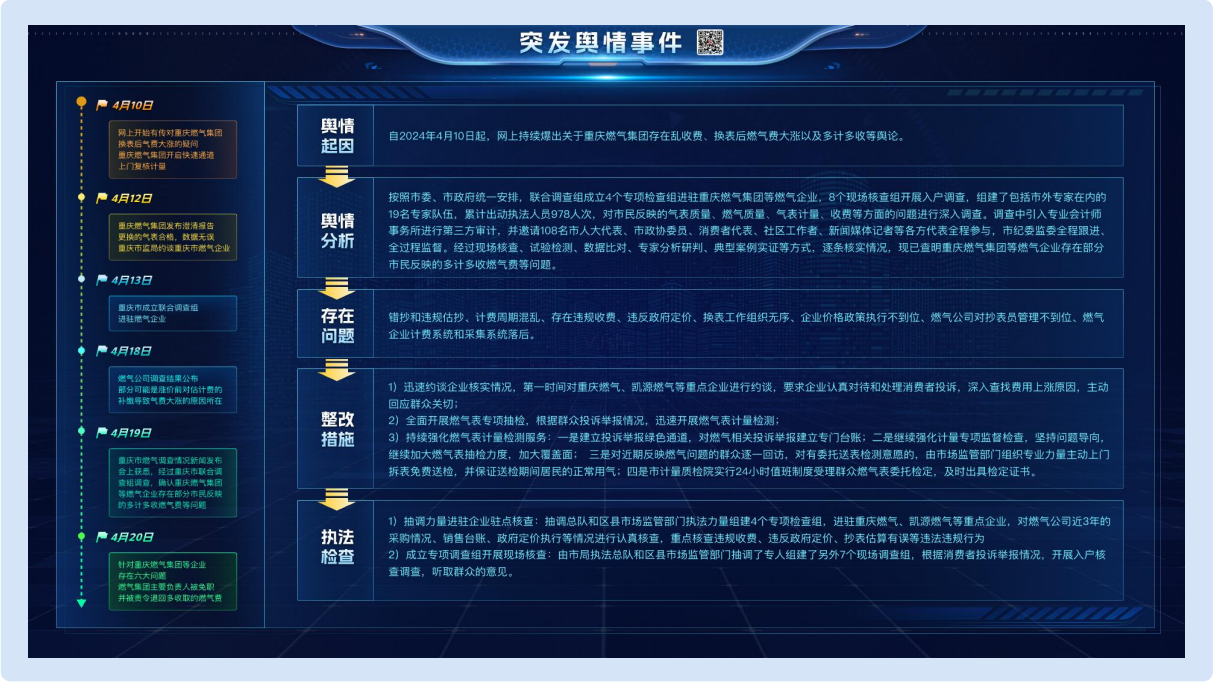
风险详情



基于风险研判模型，对风险隐患以及突发舆情进行研判分析，对风险进行分类、分级及突发事件溯源工作，明确解决方案，将线索准确地移交至相关处室及执法办案系统，实时跟踪处置结果，全面掌控风险处置全过程，确保风险得到妥善处置



驾驶舱聚焦监管工作及水电气企业关键指标，以计价、计量、计费的全链条监管、全流程监测预警和风险防控措施闭环管理为主线，实现对风险的监测、分析研判、联动处置和复盘改进全流程监管。



一屏统览

一屏统览水电气收费监管核心要素，
为领导决策提供辅助依据

分区显示

基于地图实现分区域数据显示，可单
独显示各区域指标发生情况

逐级穿透

总分结合，数据逐级穿透，逐级穿透
至企业源头数据



运营企业监管图谱

集中展示天然气、水务集团、电网等主要水电气运营企业“企业图谱”（含供区的分支机构、分公司），实现水电气企业监管条块化管理，实现企业血液关系图谱情况一屏统览。





1	市场背景
2	方案设计
3	建设内容
4	应用场景
5	落地案例



水电气联动分析案例



中国移动
China Mobile

中移系统集成有限公司
China Mobile System Integration Co.,Ltd.

ABC WO_ID - 投诉工单	2502020182514
ABC GS - 公司	江北分公司
ABC PWBM - 派往部门	石门管理站
ABC DZ - 地址	渝北区龙山街道天竺路269号香草天空1栋6层02号
ABC YHH - 用户号	5007203882
ABC DH - 电话	18182222526
ABC TSNR - 投诉内容	5007203882客户来电反映对1月账期用气量有疑问，请工作人员核实处理。
ABC CLUG - 处理结果	A复核结果：单次估抄B核实问题气量：30C涉及金额：65.88D退费内容：E退费渠道：F未缴费仅修改读数：是G复核方式：电话H是否要求送检：否I

水

电

气

1	用户编号	抄表月份	抄表日期	水量录入时间	起度	止度	水量
2	04248977	202501	2025-01-01	2025-01-08 04:14:01	0	0	0
3	04248977	202411	2024-11-01	2024-11-08 04:14:42	0	0	0
4	04248977	202409	2024-09-01	2024-09-09 10:59:34	0	0	0
5	04248977	202407	2024-07-01	2024-07-09 09:33:18	0	0	0
6	04248977	202405	2024-05-01	2024-05-08 11:08:53	0	0	0
7	04248977	202403	2024-03-01	2024-03-08 11:03:51	0	0	0
8	04248977	202401	2024-01-01	2024-01-08 15:15:38	0	0	0
9	04248977	202311	2023-11-01	2023-11-09 11:15:16	0	0	0
10	04248977	202309	2023-09-01	2023-09-08 10:05:29	0	0	0
11	04248977	202307	2023-07-01	2023-07-10 11:28:31	0	0	0
12	04248977	202305	2023-05-01	2023-05-08 10:58:47	0	0	0

1	A	B	C	D	E	F
1	电费年月	本次抄表日期	上次示数	本次示数	本次电量	实际抄表方式
14	202401	2024-02-01	3597	3625	28	远采集抄
15	202402	2024-03-01	3625	3658	33	远采集抄
16	202403	2024-04-01	3658	3695	37	远采集抄
17	202404	2024-05-01	3695	3733	38	远采集抄
18	202405	2024-06-01	3733	3774	41	远采集抄
19	202406	2024-07-01	3774	3814	40	远采集抄
20	202407	2024-08-01	3814	3857	43	远采集抄
21	202408	2024-09-01	3857	3902	45	远采集抄
22	202409	2024-10-01	3902	3946	44	远采集抄
23	202410	2024-11-01	3946	3985	39	远采集抄

ABC yf	123 bdjs	ABC cbqk	ABC sjcbsj	ABC sccbrq	123 rjyl
202402	0	不用	2024-02-17	2023-12-15	0
202403	0	不用	2024-03-31	2024-02-17	0
202406	0	不用	2024-06-18	2024-03-31	0
202408	0	自助填报	2024-08-10	2024-06-18	0
202410	0	正常	2024-10-28	2024-08-10	0
202412	0	自助填报	2024-12-13	2024-10-28	0
202501	30	自助填报	2025-01-21	2024-12-13	0.77

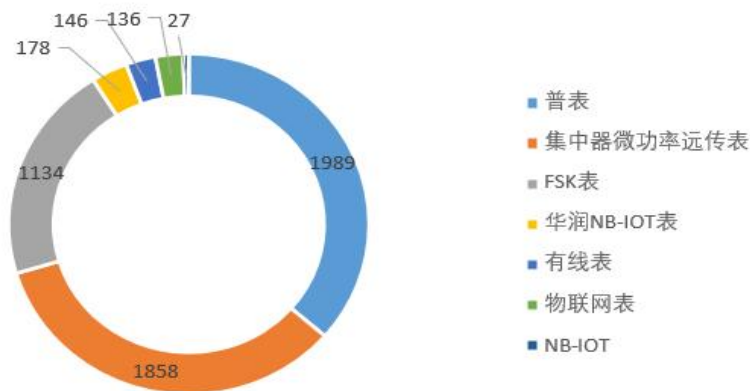
SJCBSJ	123 BCB	123 SCBD	SCCBRQ	123 BDJS	123 TJYQL	123 JE	ABC CBQK	ABC JCQK	ABC JFZT	ABC CBJL_CBG_ID
实际抄表时间	本次表底	上次表底	上次抄表日期	表底计算	调节用气量	金额	抄表情况	检查情况	状态	抄表工ID
2025-01-21 00:00:00.000	125-430	400	2024-12-13 00:00:00.000	30	0	65.88	自助填报	正常	已修正	013672
2025-01-21 00:00:00.000	125-400	400	2024-12-13 00:00:00.000	0	0	0	自助填报	正常	不计费	013672
2025-01-21 00:00:00.000	125-430	400	2024-12-13 00:00:00.000	-30	0	-65.88	自助填报	正常	修改冲正	013672

客户反映1月份气量存疑

供水抄表数据显示，202301-202501自来水**使用量为0m³**；国网电力抄表数据显示，202401-202501**日均1度电**左右；由水、电用量数据可知该户房屋**长期未住人**。燃气抄表记录显示24年2月-24年12月燃气用量为0，符合水、电用量数据特征。而25年1月显示该用户自助填报用气量30m³，**明显与当月实际水、电用量数据特征不符，企业抄表管理存在严重问题。**

数据样本：2025年1月18日-2月8日重庆燃气集团舆情投诉数据，共6551条，用户5488户。其中，重庆燃气处理投诉处理客户反馈情况包含：客户不认可处置：1282件，客户认可处置：4400件，未明确表示认可：869件（单次估抄：355，录入错误：102，其他：412）。

表具类型



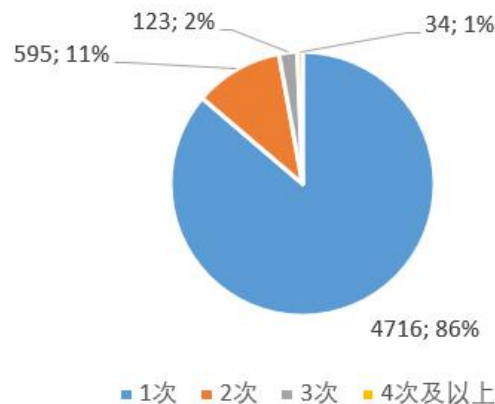
普表
36.4%

集中式微功率远传表
34%

FSK表
20.7%

- 目的：分析投诉群体在用表具的分布特征
- 远传表、FSK表投诉用户占比为**54.7%**，在20241101至20250110日期间共出现431户次估抄，占此两类表抄表总户次的5.9%，可能因为信号故障导致用量数据上传失败造成估抄，性能不稳定；
- 使用NB-IOT表的投诉用户较少约占**3.75%**，因该表**可定时稳定**上传用量数据，**准确度高**，是后续**更换燃气表的理想之选**。**少量投诉**推测可能是抄表周期混乱导致**账单用量计费**与**用户使用直觉**不符引起。

用户重复投诉类型

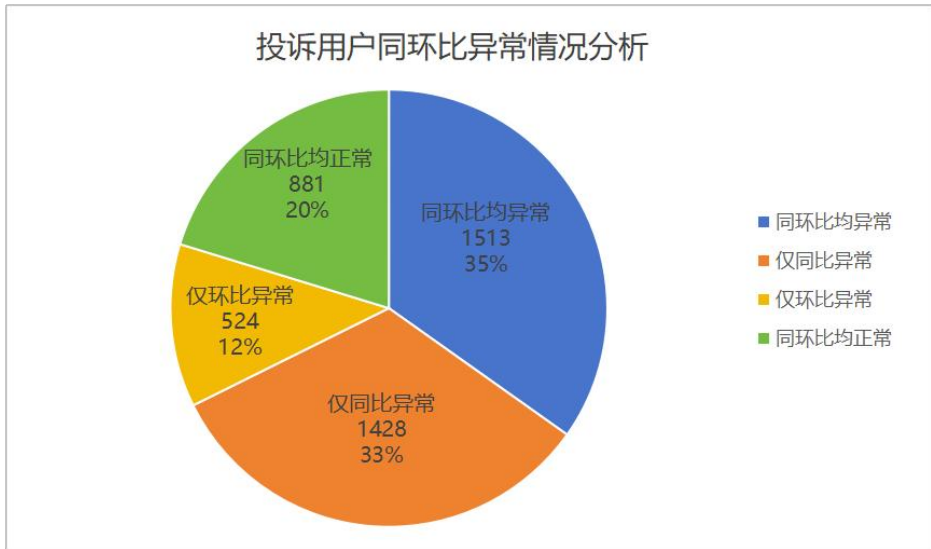


2025年1月投诉
因“气量疑义”重复投诉

752户
占比13.75%

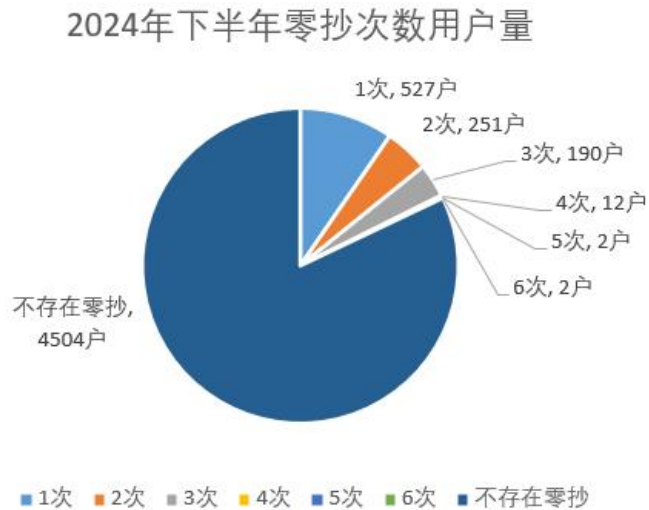
- 目的：分析用户是否因为历史诉求未得到妥善解决导致1月份投诉
- 存在燃气公司判定用户对投诉处理结果认可，但实际用户不满意的情况。例如用户号为“7117961002”的用户，于25年2月5日上午11点50，投诉反映对2024年12月、2025年1月账单用量有疑问，燃气公司处理后记录为“客户认可”。但在比对互联网舆情入户调查清单时，发现该用户投诉后又在抖音发布相关言论。证明**投诉用户的真实态度与燃气公司记录的投诉处理结果可能并不一致**，推测**这或许是用户重复投诉，甚至舆情爆发的风险点**。

投诉用户同环比异常情况

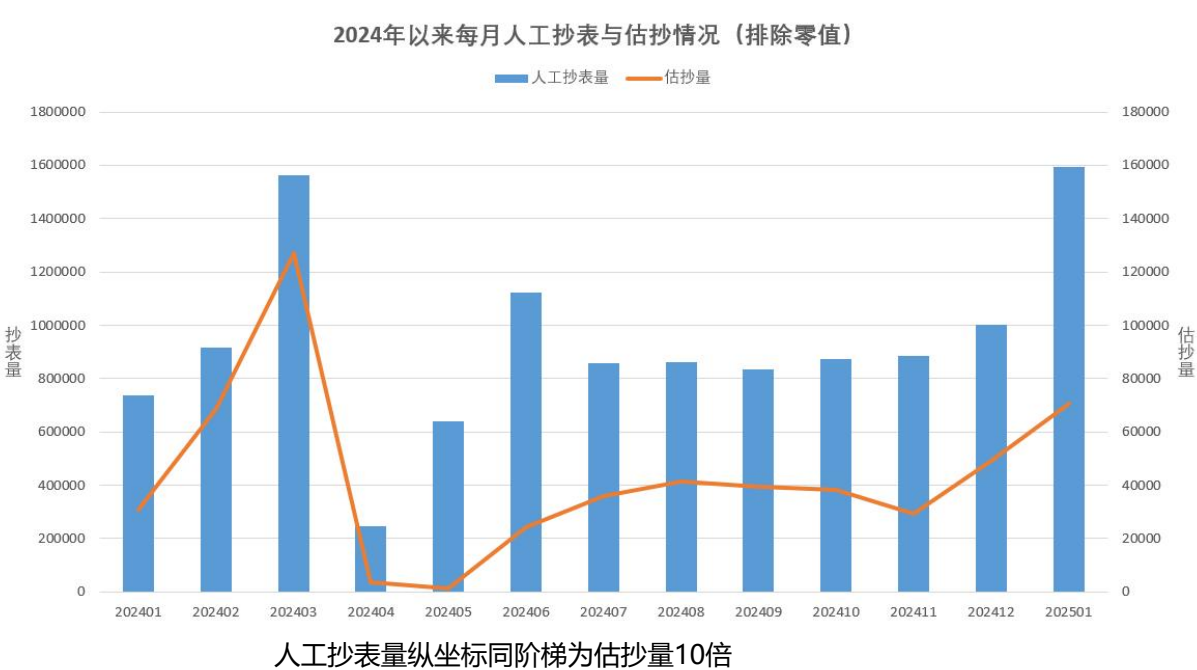


- 目的：分析2025年1月5488户投诉群体用气同环比增长情况
- 筛选“已计费”用户，过滤202312-202402三月未抄表的用户后，剩余4364户。计算2025年1月相对上次抄表、去年同期抄表的环比、同比增量，设定**同比增量20%**和**环比增量50%**视为异常。**68%**投诉用户**同比增量异常**，**47%**投诉用户**环比增量异常**，**35%**投诉用户**同环比均异常**，仅**20%**投诉用户同环比增量正常。结合客户投诉内容说明大部分群众可能**因为用气量突增而投诉**。

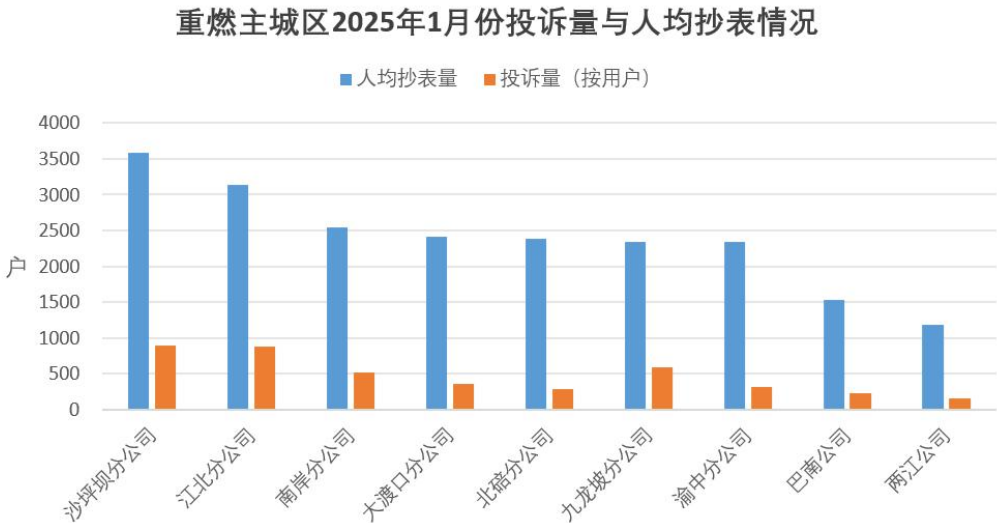
过去6个月零抄用户分布情况



- 目的：分析投诉群体中，是否是因为2024年下半年存在抄表为零值而爆发的投诉
- 仅17.9%的投诉群体（共984户）在2024年下半年出现过零值，说明**零值抄表是造成投诉的一部分原因，但不是投诉的主要原因**。



- 目的：分析燃气舆情与人工抄表量、估抄量的相关性
- 重燃主城区抄表记录显示在**2024年4月、2025年1月**两次舆情爆发前的**人工抄表量、估抄量激增**；人工抄表量、估抄量与**舆情爆发可能性呈正相关**；
- 为降低燃气舆情爆发的可能性，**企业应控制人工抄表量、估抄量，更换能定时稳定上传数据的智能表**可有效降低前述两项数值，同时降低舆情爆发的可能性。



- 目的：分析燃气舆情与抄表员人均抄表量的相关性
- 沙坪坝、江北、九龙坡、南岸四家分公司的投诉量最大，依次为899户、873户、588户、519户；四家分公司抄表员在2025年1月的人均抄表量依次为3583、3132、2344、2550户；
- **人均抄表量与被投诉量呈正相关**，推测人均抄表量增多，抄表员认真负责的抄表次数即抄表质量降低，抄表准确度下降，导致投诉量增多。为降低投诉量，燃气公司**应增强抄表人员配置，控制抄表员人均抄表量**。

估抄用户量

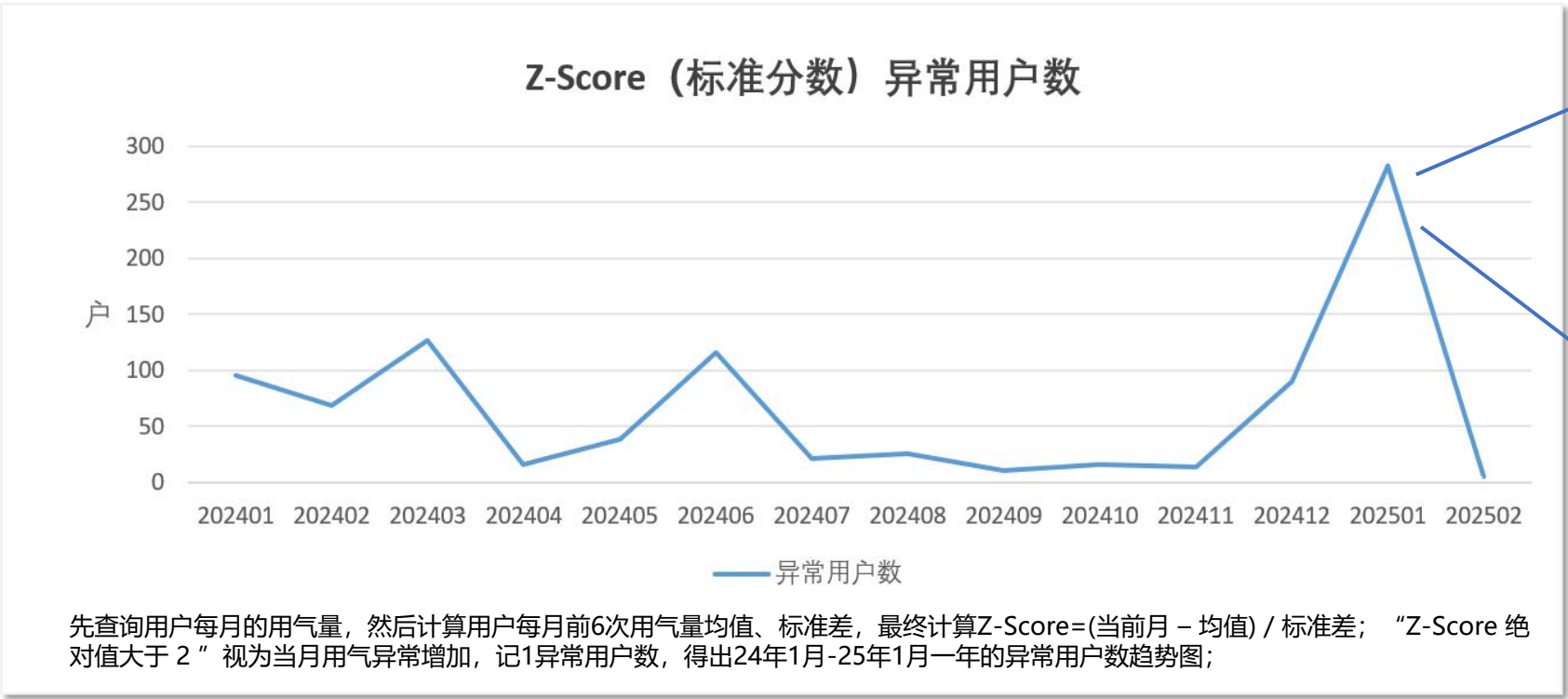


- 目的：分析估抄量与舆情爆发的相关性；
- 24年3月、25年1月舆情爆发前1月或当月，估抄用户量明显增加，推测估抄用户量与舆情爆发可能性呈正相关；
- 估抄不准、**估抄量增加**，燃气账单与用户使用直觉不符，引起用户质疑，不信任燃气公司，导致**舆情爆发**。

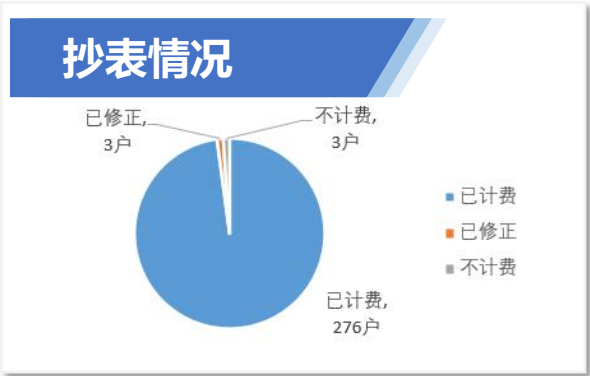
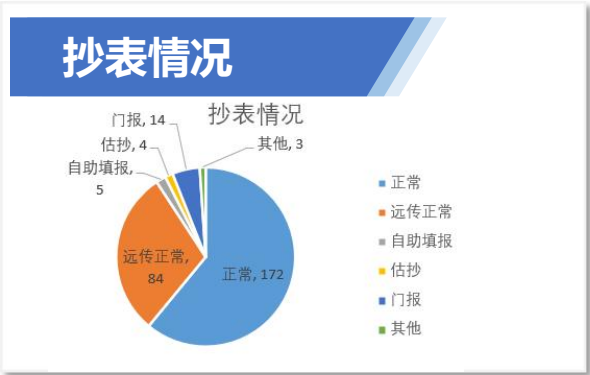
人工抄表户次趋势图



- 目的：分析投诉最多的三家分公司数据，印证人工抄表量与舆情呈正相关；
- 24年3月人工抄表户次突增，4月燃气舆情爆发；25年1月人工抄表户次再次激增，当月燃气舆情爆发；
- **人工抄表量与舆情爆发可能性呈正相关**



- 通过Z-Score标准分数，分析燃气用量异常增多的用户数与舆情爆发的关联性
- 由上图可知，在24年3月波峰，燃气用量异常增多的用户数突增，次月爆发舆情。24年4月舆情爆发后暂停抄表，异常用户数锐减。24年5月、6月陆续恢复抄表后，异常用户数逐渐增多。25年1月波峰，异常用户数激增至最大值，同时爆发舆情。**燃气用量异常增多可能会引起用户对当月账单用气量和费用的质疑，当异常用户数增多时，对当月账单产生质疑的用户随之增多，舆情爆发的可能性也随之升高。结合25年1月抄表情况看，多数正常抄表的用户当月燃气用量仍异常增多。**



202501年监测增量异常的282户，其中：**4户估抄，3户计费错误后修正，多数为正常抄表。**



1	市场背景
2	方案设计
3	建设内容
4	应用场景
5	落地案例

■ 聚焦水电气收费领域 政府监管能力不足、企业管理粗放、居民权益保障弱 等痛点，构建数字化监管平台，打通跨部门数据壁垒，规范收费流程，筑牢民生领域监管底座。

项目简介

“法治·水电气收费智管在线”应用汇聚行业主管部门及水电气企业相关数据，以数据资源为基础开展水电气收费监管工作，围绕数据分析、监测感知、分析研判、联动处置、复盘改进闭环管理，采用前后分离技术架构，结合大数据、移动互联网、人工智能等先进技术，以数据驱动监管，以技术赋能业务，建设新型数字化监管模式。

客户影响

政府侧：实现水电气数据实时归集，提升跨部门协同效率，建立行业体征指标体系，精准掌握监管动态；
企业侧：规范抄表计费周期，强化民生责任意识与舆情处置能力，补足内部管理短板；
居民侧：享受透明化收费服务，投诉渠道闭环保障，消费数据可查可溯，知情权与维权诉求有效落地。

项目规划架构





中国移动
China Mobile

中移系统集成有限公司
China Mobile System Integration Co.,Ltd.



敬 请 批 评 指 正

THANKS FOR YOUR ATTENTION

2025年12月